

Propriétés

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

1. $\overline{\overline{z}} = z$.
2. $z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$.
3. $z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$.
4. $z \in \mathbb{R} \iff z - \overline{z} = 0 \iff \overline{z} = z$.
5. $z \in i\mathbb{R} \iff z + \overline{z} = 0 \iff \overline{z} = -z$.
6. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ et $\overline{z - z'} = \overline{z} - \overline{z'}$.
7. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$.
8. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = \overline{z}^n$.

Exemple 5:

Donner le conjugué des nombres complexes $z_1 = (5+2i) + (7-3i)$; $z_2 = (5+2i) \times (4-3i)$ et $z_3 = (2+3i)^2$.

Remarque :

Pour tout nombre complexe $z = a + bi$, on a $z\overline{z} = a^2 + b^2$

Propriété

Tout nombre complexe non nul z ($z = a + bi$) admet un **inverse** égal à $\frac{\overline{z}}{a^2 + b^2}$. On le note $\frac{1}{z}$.

Remarque :

On dit que $\mathbb{C}$ muni de l'addition et de la multiplication est un **corps commutatif**.

On définit la division de deux nombres complexes z' et z (non nul) en posant : $\frac{z'}{z} = z' \times \frac{1}{z}$.

Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes tel que $z \neq 0$. On a :

1. $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$.
2. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$.

Exemple 6:

Donner la forme algébrique des nombres complexes $\frac{1}{3+2i}$ et $\frac{4+2i}{1-2i}$.

3 Module d'un nombre complexe

Définition

Soit $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On appelle **module** de z le nombre réel $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Graphiquement $|z|$ est la distance entre le point M , image de z dans le plan complexe, et l'origine O du repère. $|z| = OM$.

